



## 1 ERANSKINA/ ANEXO 1 HBP/PIE i3lab 2025/2026

### ESKABIDE-ORRIA / FORMULARIO DE SOLICITUD

|                                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROIEKTUAREN IZENBURUA<br>/<br>TÍTULO DEL PROYECTO: | "Gurpildun Aulkien Ingeniaritza (GAI) - Ingeniería de Silla de Ruedas (ISR) – (K-Minus)" |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                                          |                   |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proiektuaren koordinatzailea / Persona Coordinadora del Proyecto</b>                                                                                              |                                          |                   |                                                                                  |
| NAN / DNI                                                                                                                                                            | 16278173S                                |                   |                                                                                  |
| ABIZENAK / APELLIDOS                                                                                                                                                 | RAMOS HERNANZ                            |                   |                                                                                  |
| IZENA / NOMBRE                                                                                                                                                       | JOSE ANTONIO                             |                   |                                                                                  |
| SAILA / DEPARTAMENTO                                                                                                                                                 | INGENIERÍA ELÉCTRICA                     | KODEA /<br>CÓDIGO | 0142                                                                             |
| IKASTEGIA / CENTRO                                                                                                                                                   | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ | KODEA /<br>CÓDIGO | 163                                                                              |
| Docentiaz programako zure azken ebaluazioan 60 puntu baino gehiago lortu al dituzu?<br>¿Ha obtenido más de 60 puntos en su última evaluación del programa docentiaz? |                                          |                   | <input checked="" type="checkbox"/> BAI / SI<br><input type="checkbox"/> EZ / NO |
| TELEFONOA / TELÉFONO                                                                                                                                                 | 945014147                                | e-mail            | josean.ramos@ehu.eus                                                             |

|                                                                                                                                                                      |  |                   |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proiektuaren koordinatzailea 2 / Persona Coordinadora 2 del Proyecto<sup>1</sup></b>                                                                              |  |                   |                                                                       |
| NAN / DNI                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                       |
| ABIZENAK / APELLIDOS                                                                                                                                                 |  |                   |                                                                       |
| IZENA / NOMBRE                                                                                                                                                       |  |                   |                                                                       |
| SAILA / DEPARTAMENTO                                                                                                                                                 |  | KODEA /<br>CÓDIGO |                                                                       |
| IKASTEGIA / CENTRO                                                                                                                                                   |  | KODEA /<br>CÓDIGO |                                                                       |
| Docentiaz programako zure azken ebaluazioan 60 puntu baino gehiago lortu al dituzu?<br>¿Ha obtenido más de 60 puntos en su última evaluación del programa docentiaz? |  |                   | <input type="checkbox"/> BAI / SI<br><input type="checkbox"/> EZ / NO |
| TELEFONOA / TELÉFONO                                                                                                                                                 |  | e-mail            |                                                                       |

<sup>1</sup> Salbuespen gisa, bi koordinatzaile egon ahal izango dira proiektu batean, gehienez ere, baldin eta proiektu hori behar bezala garatzeko beharrezkoa dela justifikatzen bada / Excepcionalmente, podrá haber dos personas coordinadoras en un proyecto, como máximo, siempre que esté justificado su necesidad para el buen desarrollo del mismo.



| <b>Taldeakideak</b> (koordinatzailea barne) / <b>Integrantes del equipo</b> (incluido coordinador/a)<br>(Behar adina errenkada gehitu / Añadir las filas necesarias) |            |                                |                |                      |                |                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                      | NAN / DNI  | Abizenak/Apellidos             | Izena / Nombre | Saila / Departamento | Kodea / Código | Ikastegia / Centro                       | Kodea / Código |
| 1                                                                                                                                                                    | 16278173-S | RAMOS HERNANZ                  | JOSE ANTONIO   | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 00142          | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ | 163            |
| 2                                                                                                                                                                    | 16275037F  | HERNANDEZ GONZALEZ             | JOSE RAMON     | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 00142          | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ | 163            |
| 3                                                                                                                                                                    | 72828665Q  | TESO FERNANDEZ DE BETOÑO       | DANIEL         | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 00142          | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ | 163            |
| 4                                                                                                                                                                    | 72750043P  | ARAMENDIA IRADI                | IÑIGO          | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 00142          | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ | 163            |
| 5                                                                                                                                                                    | 72844314W  | PORTAL PORRAS                  | KOLDO          | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 00142          | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ | 163            |
| 6                                                                                                                                                                    | 18592906M  | ANSOATEGUI BELATEGUI           | IGOR           | INGENIERÍA MECÁNICA  | 00145          | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ | 163            |
| 7                                                                                                                                                                    | 44670441W  | APIÑANIZ FERNANDEZ DE LARRINOA | ESTIBALIZ      | FÍSICA APLICADA      | 00057          | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ | 163            |

| <b>Kolaboratzaileak / colaboradores</b><br>(Behar adina errenkada gehitu / Añadir las filas necesarias) |           |                     |                |                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                         | NAN / DNI | Abizenak /Apellidos | Izena / Nombre | Kolektiboa / Colectivo <sup>2</sup> | Saila / Erakundea<br>Departamento / Institución |
| 1                                                                                                       | 16268055V | CAMPAYO MARTIN      | JOSÉ JOAQUÍN   | TEKAZEL                             | INGENIERÍA ELÉCTRICA                            |
| 2                                                                                                       | 71367094A | COBOS RABASCO       | ALEJANDRO      | IKA                                 | EIVG Ingeniería en Automoción                   |
| 3                                                                                                       | 58031270Q | ALONSO GARCÍA       | IVÁN           | IKA                                 | EIVG Ingeniería en Automoción                   |
| 4                                                                                                       | 71351832J | BÁRCENA CARRIÓN     | DIEGO          | IKA                                 | EIVG Ingeniería en Automoción                   |

<sup>2</sup> IIP: UPV/EHUko IIPa / PDI de la UPV/EHU

BI: Beste Unibertsitate batetako IIPa edo beste hezkuntza maila bateko irakasleak / PDI de otra Universidad o docentes de otros niveles educativos

IKA: Ikaslea / Estudiante

TEKAZEL: Teknikariak eta Kudeaketako eta Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak (TEKAZEL) / Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)

PROF: Kanpoko Profesionala / Profesional Externo



Universidad  
del País Vasco

Euskal Herriko  
Unibertsitatea

HEZKUNTZARAKO LAGUNTZA ZERBITZUA  
SERVICIO ASESORAMIENTO EDUCATIVO  
GRADUAREN ETA HEZKUNTZA BERRIKUNTZAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZA  
VICERRECTORADO DE GRADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA

|    |           |                           |             |     |                                                                     |
|----|-----------|---------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 5  | 50992931E | ROMERO JIMENEZ            | JUAN MANUEL | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 6  | 16097614Y | INGUNZA LOPEZ             | JAVIER      | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 7  | 25612322M | LÓPEZ REDONDO             | SERGIO      | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 8  | 79125418J | PEÑAS RODRIGUEZ           | AITOR       | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 9  | 72607662C | MUÑOZ ZABALETA            | EKHI        | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 10 | 58051371S | HERNÁNDEZ VICENTE         | JOKIN       | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 11 | 79176040N | ECHENAGUSIA ARANSOLO      | UNAX        | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 12 | 79136049H | VILLANUEVA SÁNCHEZ        | PAUL        | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 13 | 16090697N | EINÖDER APRAIZ            | DIEGO       | IKA | EIVG Ingeniería en Automoción                                       |
| 14 | 58067195S | OCIO MARCA                | ADRIÁN      | IKA | EIVG Ingeniería en Electrónica                                      |
| 15 | 72843320C | BERMEJO UGARTE            | AIMAR       | IKA | EIVG Ingeniería Mecánica                                            |
| 16 | 72851642Q | ALBAINA MARTINEZ DE OSABA | NAROA YUE   | IKA | EIVG Ingeniería Informática de Gestión y<br>Sistemas de Información |
| 17 | 58016714L | YANES PAREDES             | OLGA TERESA | IKA | EIVG Ingeniería Informática de Gestión y<br>Sistemas de Información |
|    |           |                           |             |     |                                                                     |
|    |           |                           |             |     |                                                                     |
|    |           |                           |             |     |                                                                     |



## Aurkezten den proiektuaren tipologia / Tipología del proyecto presentado

Prototipo 1: EREIN ☐

Prototipo 2: ERNATU ☐

Prototipo 3: LORATU ☐

Prototipo 4: UZTATU ☐

Prototipo 5: ONDU\_A ☐

Prototipo 5: ONDU\_B<sup>3</sup> ☒

Prototipo 5: ONDU\_C ☐

---

<sup>3</sup> ONDU\_B modalitateko proiektuek kasuan kasuko erakunde instantziaren abalaren agiria erantsi beharko dute  
/ Los proyectos de la modalidad ONDU\_B deberán adjuntar el documento del aval de la instancia institucional correspondiente.





## Proiektuaren justifikazioa eta helburuen zehaztapena Justificación del proyecto y descripción de los objetivos

### Proiektuaren beharra eta pertinentzia / Pertinencia y necesidad del proyecto

Este proyecto surge para dar respuesta a las necesidades que presentan las personas con movilidad reducida de cara a disponer de soluciones tecnológicas más completas y efectivas para la realización de actividades al aire libre y de montaña en particular.

En este contexto, Caminus es una asociación alavesa sin ánimo de lucro que tiene por objetivo desarrollar proyectos solidarios en favor de personas con discapacidad, y fomentar la recaudación de fondos para la investigación de enfermedades raras. Es un proyecto solidario a largo plazo que afronta retos para reafirmar el valor de la superación, concienciar de la importancia de la inclusión real de las personas con diversidad funcional. Los mencionados proyectos solidarios incluyen la realización de viajes de largo recorrido, para los cuales una silla de ruedas convencional no se encuentra preparada.

Es en este punto donde surge la oportunidad de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz (EIVG) para poder dar respuesta a estas necesidades, realizando el desarrollo de prototipos funcionales y soluciones tecnológicas que permitan ofrecer a las personas con movilidad reducida la oportunidad de realizar viajes por todo tipo de terrenos.

Adicionalmente, resulta necesario señalar la importancia de generar un conocimiento multidisciplinar para abordar de manera integral los desafíos planteados por este proyecto. En este sentido, se ha promovido la colaboración de otros departamentos dentro de la EIVG (Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Física Aplicada). Un total de **siete profesores, una Persona Técnico de Apoyo a la Investigación y dieciséis alumnos** se han sumado a la iniciativa, para participar en este proyecto motivados por el impacto social que implica y la oportunidad de aplicar sus conocimientos en beneficio de quienes enfrentan desafíos de movilidad.

### Helburu orokorra(k) / Objetivo(s) general(es)

Este proyecto tiene como **objetivo general (OG)** abordar las barreras de acceso que enfrentan las personas con movilidad reducida en entornos montañosos. Se busca **desarrollar soluciones innovadoras que permitan a estas personas disfrutar de la naturaleza de manera inclusiva y segura.**



## Helburu espezifiko(k) / Objetivo(s) específico(s)

A partir del objetivo general (OG), se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. El primer objetivo es reconocer la **urgencia de encontrar soluciones accesibles y efectivas**, especialmente para aquellos con enfermedades degenerativas que imponen una fecha límite para la movilidad. Esto destaca la necesidad de desarrollar prototipos funcionales que otorguen libertad y autonomía a corto plazo.
2. El segundo objetivo se destaca por realizar un **estudio exhaustivo**, tanto teórico como práctico, sobre los **componentes necesarios para construir una silla eléctrica deportiva 4x4 desde cero**. Esto incluirá análisis detallados de motores, baterías, características de potencia y capacidad, así como el diseño completo del chasis, incluyendo un análisis exhaustivo de vibraciones para garantizar la seguridad y la comodidad del usuario.
3. El tercer objetivo se centra en **explorar avances tecnológicos para abordar las necesidades específicas de las personas con movilidad reducida**. Se busca desarrollar vehículos multiplataforma que no solo beneficien a aquellos que enfrentan desafíos en los caminos de montaña, sino que también asistan a personas con discapacidades más severas, incluyendo aquellas que carecen de movimiento en las manos y requieren tecnologías más avanzadas aún en desarrollo.
4. El cuarto objetivo nace como una iniciativa de **adaptabilidad y mejora de las soluciones existentes en el mercado**, investigando y desarrollando mejoras en sillas eléctricas estándar para equiparlas con tracción 4x4 y/o estudio dinámico, con el objetivo de mejorar su capacidad de funcionamiento y adaptarse a terrenos difíciles. Este estudio incluirá la evaluación de las modificaciones necesarias y la implementación de las soluciones más adecuadas para optimizar el rendimiento y la accesibilidad de las sillas eléctricas estándar.

## Txertatzen d(it)uen GIHa(k) (klikatu 17+1etik zein) / ODS(s) que incorpora (seleccionar)<sup>4</sup>

|                                           |                                |                                          |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GIH1 <input type="checkbox"/>             | GIH2 <input type="checkbox"/>  | GIH3 <input checked="" type="checkbox"/> | GIH4 <input checked="" type="checkbox"/>  | GIH5 <input type="checkbox"/>             | GIH6 <input type="checkbox"/>             |
| GIH7 <input checked="" type="checkbox"/>  | GIH8 <input type="checkbox"/>  | GIH9 <input checked="" type="checkbox"/> | GIH10 <input checked="" type="checkbox"/> | GIH11 <input checked="" type="checkbox"/> | GIH12 <input checked="" type="checkbox"/> |
| GIH13 <input checked="" type="checkbox"/> | GIH14 <input type="checkbox"/> | GIH15 <input type="checkbox"/>           | GIH16 <input type="checkbox"/>            | GIH17 <input type="checkbox"/>            | GIH17+1 <input type="checkbox"/>          |

<sup>4</sup> Ikus laburduren glosategiko [1. taula](#) / Ver [tabla 1](#) del glosario de abreviaturas



## Justifikazioa / Justificación

En el proceso de construcción de la silla eléctrica trabajamos los siguientes objetivos y metas.

### ODS 3: Salud y Bienestar

**Meta 3.4:** Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.

- Facilita la movilidad de **personas con discapacidad**, promoviendo un **estilo de vida más activo y saludable**, reduciendo el sedentarismo y mejorando su bienestar físico y mental.

### ODS 4: Educación de Calidad

**Meta 4.4:** Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, **para acceder al empleo**, el trabajo decente y el **emprendimiento**.

**Meta 4.5:** Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y formación profesional, incluidas las personas con discapacidad.

- Proyectos de este tipo fomentan el aprendizaje práctico y multidisciplinario en programas de ingeniería y diseño, además de sensibilizar sobre accesibilidad e inclusión.

**Meta 4.7:** Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la **educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles**, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía.

### ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante

**Meta 7.2:** Aumentar la **proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas**.

- Una silla de ruedas eléctrica contribuye a la transición hacia un modelo energético más sostenible.

**Meta 7.3:** Duplicar la tasa mundial de mejora de la **eficiencia energética**.

- Una silla de ruedas o vehículo de movilidad eléctrica optimizado en términos de consumo energético contribuye a la eficiencia energética en el sector del transporte.

### ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

**Meta 9.1:** Desarrollar infraestructuras resilientes y sostenibles.

- Diseñar **sistemas de transporte público y privado adaptados** para personas con movilidad reducida.

**Meta 9.5:** Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales en todos los países.

- Impulsa la investigación y el desarrollo en **tecnologías asistivas y movilidad inclusiva**.

### ODS 10: Reducción de las Desigualdades

**Meta 10.2:** Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, género, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica.

- Facilita la participación de personas con discapacidad en actividades recreativas al aire libre, promoviendo su **autonomía e inclusión social**.

**Meta 10.3:** Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir desigualdades.

- Promueve la **accesibilidad universal** en el diseño de tecnologías para la movilidad en entornos naturales.

### ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

**Meta 11.7:** Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las personas mayores y las personas con discapacidad.

- **Facilita el acceso a parques naturales y montañas**, promoviendo el derecho de todas las personas a disfrutar del entorno natural.



Con nuestras actividades de difusión:

**ODS 12: Producción y Consumo Responsables**

**Meta 12.8:** Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la **información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida** en armonía con la naturaleza.

**ODS 13: Acción por el Clima**

**Meta 13.3:** Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional **respecto de la mitigación del cambio climático**, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

**Garatzen di(t)uen zeharkako gaitasuna(k) (klikatu zein) / Competencia(s) transversal(es) que desarrolla<sup>5</sup>**

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| AA☑ | GK☑ | KO☑ | EE☑ |
| IF☑ | BE☑ | PK☑ | TL☑ |

**Justifikazioa / Justificación**

La consecución de nuestro reto exige desarrollar todas las competencias recogidas en el catálogo de la UPV/EHU, siendo aplicables los resultados de aprendizaje recogidos en el mismo (tan solo se citan por la limitación de espacio)

- La **Autonomía y Autorregulación** (AA01-AA11)
- Compromiso Social (GK03, GK04, GK05, GK06, GK07, GK10, GK12, GK13, GK14))
- Comunicación y Plurilingüismo (KO01, KO02, KO04, KO05, KO06, KO07, KO08, KO011, KO014)
- Ética y Responsabilidad Profesional (EE13-EE15)
- Gestión de la Información y Ciudadanía Digital (IF01, IF02, IF03, IF07, IF08, IF09)
- **Innovación y Emprendizaje** (BE1-BE14)
- Pensamiento Crítico (PK1-PK15)
- **Trabajo en Equipo** (TL1-TL13)

<sup>5</sup> Ikus laburduren glosategiko [2. taula](#) / Ver [tabla 2](#) del glosario de abreviaturas



## Irakaskuntza-ikaskuntza prozesura ekarriko dituen hobekuntzak / Mejoras que introducirá en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Las **mejoras** derivadas de esta iniciativa abarcan el desarrollo integral de competencias básicas, específicas y transversales. Este enfoque no solo fomenta el aprendizaje y la adquisición de habilidades esenciales, sino que también contribuye a un aumento significativo en la motivación de los participantes. Además, se promueve tanto el crecimiento personal como el institucional, lo que fortalece la cohesión y la eficiencia dentro de las organizaciones. Todo esto debería culminar en un impacto social notable, mejorando la calidad de vida y el bienestar de la comunidad en su conjunto.

Con esta iniciativa pretendemos conseguir:

- **Aprendizaje experiencial:** Los estudiantes aplican conocimientos teóricos en un proyecto real con impacto social.
- **Mejora de la motivación y el compromiso,** ya que trabajan en una solución con un propósito claro.
- **Desarrollo de habilidades técnicas y multidisciplinares:** aplicación de conceptos de automoción, mecánica, electrónica, materiales y programación en el diseño y fabricación de la silla. Uso de herramientas avanzadas como CAD, simulación y manufactura digital. Integración de sensores y sistemas de control, lo que permite explorar conceptos de automatización y robótica.
- **Trabajo en equipo:** Los estudiantes deben trabajar en equipos multidisciplinares. Aprenden a comunicarse eficazmente con compañeros de diferentes especialidades.
- **Desarrollo de competencias en innovación y resolución de problemas:** Aprenden a enfrentar desafíos reales como la accesibilidad, la ergonomía y la autonomía de la silla. Desarrollan habilidades de pensamiento crítico e innovación, proponiendo soluciones novedosas. Aplican metodologías de diseño centrado en el usuario, considerando las necesidades específicas de las personas con movilidad reducida.
- **Conciencia social y ética profesional:** Se fomenta la empatía y la responsabilidad social, sensibilizando a los estudiantes sobre la inclusión y la accesibilidad. Refuerzan su compromiso con la ingeniería al servicio de la sociedad.
- **Aumento de la motivación del alumnado:** En las encuestas realizadas por el Centro en el grado de automoción el alumnado manifiesta una decepción respecto a sus expectativas sobre el uso de vehículos en la titulación. La realización de este reto mejorará su percepción de utilidad respecto a las asignaturas cursadas en el grado.
- **Aplicación multidisciplinar de las competencias de las titulaciones:** De esta manera adquirirán una visión global y aplicada de los conocimientos y capacidades trabajados en las asignaturas cursadas.
- **Consecución de un reto grupal tecnológico complejo:** Con ello mejorará el nivel de desarrollo de las competencias transversales anteriormente mencionadas, y, en especial, la autorregulación, innovación, emprendimiento y trabajo en equipo.

Debe destacarse que la realización de este proyecto aporta **beneficios** tanto para los estudiantes de la Escuela de Ingeniería como para la sociedad en general. A través del desarrollo de una silla especial para la **Asociación Caminus**, los estudiantes no solo adquieren y aplican sus conocimientos técnicos, sino que también desarrollan habilidades sociales y éticas al contribuir con una causa de interés social. Este enfoque educativo, conocido como aprendizaje servicio, fomenta el compromiso cívico y la responsabilidad social, ya que los futuros ingenieros experimentan de primera mano cómo su trabajo puede mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales. En última instancia, el proyecto fortalece la vinculación entre la universidad y la comunidad, destacando el papel de la ingeniería en la resolución de problemas reales y en el apoyo a organizaciones sin fines de lucro.



### **Proiektuaren ibilbidea (soilik ONDU modalitateko proiektuentzat) /**

- B Modalitatea: Interes estrategikoaren deskribapena eta justifikazioa

### **Trayectoria del proyecto (solo para los proyectos de la modalidad ONDU)**

- Modalidad B: Descripción y justificación del interés estratégico

El **impacto social** de esta iniciativa se manifiesta en múltiples niveles, abarcando beneficios que trascienden al alumnado para extenderse a toda la comunidad universitaria. Por un lado, nuestro estudiantado tiene la oportunidad de involucrarse en experiencias prácticas, significativas y transformadoras que no solo fortalecen su formación académica, sino que también les permiten adquirir competencias fundamentales para su futuro profesional y personal. Por otro lado, la UPV/EHU como institución se ve enriquecida al consolidar su compromiso activo con la sociedad, proyectándose como una entidad que no solo imparte conocimiento, sino que también impulsa el desarrollo social y promueve una formación integral basada en valores y objetivos comunes. Esto refuerza su prestigio, aumentando su relevancia y posicionamiento en el ámbito educativo y social.

Estas múltiples ventajas subrayan de manera clara la **pertinencia y necesidad** de este tipo de iniciativas, destacando su contribución al fortalecimiento de la misión de nuestra institución. Además, consolidan su valor tanto dentro de la UPV/EHU como en el tejido social más amplio en el que estamos inmersos, creando sinergias positivas que potencian el desarrollo académico, social y comunitario.

Adicionalmente, esta iniciativa desempeña un papel esencial en abordar y reducir de manera significativa el desajuste que, en ocasiones, surge entre las aspiraciones iniciales del alumnado y su percepción sobre los conocimientos y habilidades efectivamente adquiridos al finalizar su proceso formativo. Al cerrar esta brecha, se logra no solo optimizar la experiencia educativa, haciéndola más alineada con las expectativas del estudiantado, sino también reforzar la coherencia entre los objetivos académicos planteados al inicio del camino formativo y los resultados finales obtenidos. Este enfoque garantiza un aprendizaje más completo, enriquecedor y satisfactorio, en el que los estudiantes sienten que sus metas se cumplen de manera tangible y acorde con sus necesidades personales y profesionales.

En este sentido, la iniciativa se presenta como una inversión estratégica clave para el futuro de nuestra comunidad universitaria. Contribuye no solo al desarrollo académico, sino también al fortalecimiento del sentido de pertenencia y al compromiso de nuestros estudiantes con la universidad y con la sociedad. Así, se fomenta un impacto duradero que trasciende las aulas y se traduce en profesionales y ciudadanos mejor preparados para enfrentar los retos de un entorno en constante transformación.

Esta colaboración interdisciplinaria promete enriquecer el proceso de diseño y desarrollo, ofreciendo soluciones más completas y efectivas para las personas con movilidad reducida.

Se establecen dos vías de actuación complementarias:

- Por un lado, se enfocan en la creación de un prototipo funcional que pueda brindar libertad y autonomía a las dos personas afectadas por una enfermedad degenerativa de manera inmediata.
- Por otro lado, se persigue el desarrollo de soluciones tecnológicas más avanzadas y versátiles que puedan atender las necesidades de un espectro más amplio de personas con diversidad funcional.

Este proyecto solidario consigue alcanzar una de las pocas y valiosas colaboraciones entre varios departamentos dentro de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. La colaboración entre departamentos es fundamental para maximizar los recursos y mejorar la calidad de la educación y la investigación en nuestra institución. Esta sinergia fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias entre diversas disciplinas, permitiendo optimizar el uso de fondos y equipamientos en beneficio de múltiples asignaturas.

Este apoyo permite llevar a cabo investigaciones de alta calidad y proporcionar una mejor experiencia educativa.

Esta confluencia de intereses, así como la condición altruista de la actividad permiten justificar la naturaleza no contractual de la relación que se pretende establecer entre las partes.



## Esku hartzearen eremua / Ámbito de intervención

(Behar adina bloke gehitu / Añadir los bloques necesarios)

|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| <b>1. irakasgaia /<br/>Asignatura 1</b>                                                                       | Trabajo fin de grado                                                            |                                                                                                                                 | <b>Kodea / Código</b> | 28149 |
| <b>Titulazioa / Titulación</b>                                                                                | Grado en Ingeniería en Automoción - DUAL                                        |                                                                                                                                 | <b>Kodea / Código</b> |       |
| <b>Ikastegia / Centro</b>                                                                                     | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ                                        |                                                                                                                                 | <b>Kodea / Código</b> | 163   |
| <b>Sekzioa / Sección</b>                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                 | <b>Kodea / Código</b> |       |
| <b>Unibertsitatea /<br/>Universidad</b>                                                                       | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU                                              |                                                                                                                                 |                       |       |
| <b>Irakasgaiko irakasle-<br/>taldea/ Equipo docente de<br/>la asignatura</b>                                  |                                                                                 | <b>Abizenak / Apellidos</b>                                                                                                     | <b>Izena / Nombre</b> |       |
|                                                                                                               | <b>Irakasgaiko<br/>koordinatzailea /<br/>Coordinador/a de la<br/>asignatura</b> | Aramendia Iradi                                                                                                                 | Iñigo                 |       |
|                                                                                                               | <b>Irakasgaiko irakasle 1<br/>/ Profesor/a 1 de la<br/>asignatura</b>           | Aramendia Iradi                                                                                                                 | Iñigo                 |       |
|                                                                                                               | <b>Irakasgaiko irakasle 2<br/>/ Profesor/a 2 de la<br/>asignatura</b>           |                                                                                                                                 |                       |       |
|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
| <b>Maila / Curso</b>                                                                                          | 4º                                                                              |                                                                                                                                 |                       |       |
| <b>Irakasgaiko ikasle-talde<br/>kopuru osoa / Número<br/>total de grupos de<br/>alumnado de la asignatura</b> |                                                                                 | <b>Proiektuan parte hartzen duten ikasle-talde<br/>kopurua / Número de grupos de alumnado que<br/>participan en el proyecto</b> | 1                     |       |
| <b>Irakasgaiaren ECTS kopuru<br/>osoa / Número de ECTS<br/>total de la asignatura</b>                         | 12                                                                              | <b>Proiektu honen bidez eraldatutako ECTSen<br/>portzentaia/ Porcentaje de ECTS-s rediseñados<br/>mediante este proyecto</b>    |                       |       |



|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| <b>2. irakasgaia /<br/>Asignatura 2</b>                                                                       | Trabajo fin de grado                                                            |                                                                                                                                 | <b>Kodea / Código</b> | 26056 |
| <b>Titulazioa / Titulación</b>                                                                                | Grado en Ingeniería Mecánica                                                    |                                                                                                                                 | <b>Kodea / Código</b> |       |
| <b>Ikastegia / Centro</b>                                                                                     | ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ                                        |                                                                                                                                 | <b>Kodea / Código</b> | 163   |
| <b>Sekzioa / Sección</b>                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                 | <b>Kodea / Código</b> |       |
| <b>Unibertsitatea /<br/>Universidad</b>                                                                       | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU                                              |                                                                                                                                 |                       |       |
| <b>Irakasgaiko irakasle-<br/>taldea/ Equipo docente de<br/>la asignatura</b>                                  |                                                                                 | <b>Abizenak /Apellidos</b>                                                                                                      | <b>Izena / Nombre</b> |       |
|                                                                                                               | <b>Irakasgaiko<br/>koordinatzailea /<br/>Coordinador/a de la<br/>asignatura</b> | Ansoategui Belategui                                                                                                            | Igor                  |       |
|                                                                                                               | <b>Irakasgaiko irakasle 1<br/>/ Profesor/a 1 de la<br/>asignatura</b>           | Ansoategui Belategui                                                                                                            | Igor                  |       |
|                                                                                                               | <b>Irakasgaiko irakasle 2<br/>/ Profesor/a 2 de la<br/>asignatura</b>           |                                                                                                                                 |                       |       |
|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
| <b>Maila / Curso</b>                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |       |
| <b>Irakasgaiko ikasle-talde<br/>kopuru osoa / Número<br/>total de grupos de<br/>alumnado de la asignatura</b> |                                                                                 | <b>Proiektuan parte hartzen duten ikasle-talde<br/>kopurua / Número de grupos de alumnado que<br/>participan en el proyecto</b> | 1                     |       |
| <b>Irakasgaiaren ECTS kopuru<br/>osoa / Número de ECTS<br/>total de la asignatura</b>                         |                                                                                 | <b>Proiektu honen bidez eraldatutako ECTSen<br/>portzentaia/ Porcentaje de ECTS-s rediseñados<br/>mediante este proyecto</b>    |                       |       |



## Proiektua garatzeko proposamena / Propuesta de desarrollo del proyecto

### Ikaskuntza- / irakaskuntza- metodologia / Metodología de enseñanza-aprendizaje

|                                                    |                               |                                         |                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PBL                       | <input type="checkbox"/> PjBL | <input type="checkbox"/> CBL            | <input type="checkbox"/> RBL |
| <input type="checkbox"/> IBL                       | <input type="checkbox"/> CM   | <input checked="" type="checkbox"/> S-L |                              |
| Bestelako metodologia(k) / Otra(s) metodología(s): |                               |                                         |                              |

### Ikaskuntza- / irakaskuntza- metodologiraren deskribapena (bere egokitasuna adierazten duten erreferentzia bibliografikoak eman) / Descripción de la metodología de enseñanza-aprendizaje (aportar referencias de la literatura que justifiquen su idoneidad)

La fabricación de una **silla eléctrica de forma autónoma** para su uso en actividades relacionadas con el aire libre y la montaña es un reto progresivo. Por ello la metodología que mejor se ajusta a este propósito es el Aprendizaje-Servicio (S-L). Esta metodología de enseñanza-aprendizaje “es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo” [1]

Más concretamente, los proyectos de **aprendizaje-servicio (S-L) para personas con discapacidad** son iniciativas que buscan integrar el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad, enfocándose en mejorar la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

- **Integración del aprendizaje y el servicio:** Los proyectos de S-L están diseñados para que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en el aula a través de actividades de servicio que aborden necesidades reales de la comunidad [2].
- **Metodología:** Los proyectos de ApS suelen involucrar la colaboración entre universidades, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. Los estudiantes participan en actividades como...
- **Beneficio mutuo:** Tanto los estudiantes como la comunidad se benefician de los proyectos de ApS. Los estudiantes adquieren experiencia práctica y habilidades valiosas, mientras que la comunidad recibe servicios que pueden mejorar su calidad de vida [3]

Estos proyectos no solo benefician a las personas con discapacidad, sino que también enriquecen la formación de los estudiantes, preparándolos para ser profesionales comprometidos y ciudadanos activos. A esto se añade una concienciación y compromiso con el desarrollo sostenible [4]

Para su consecución es necesario una planificación real meticulosa, como en cualquier proceso productivo real, realizada por los dos líderes del equipo (parte eléctrica y parte mecánica), en la que cada departamento debe cumplir sus objetivos específicos en grado y plazo (Tknika 2021. La dinámica. Fases del reto <https://ethazi.tknika.eus/es/retos/>)

En cada departamento contamos con una dirección que explica a sus miembros la planificación, asigna tareas y controla el cumplimiento de estas: aprendizaje entre iguales (Sánchez, G. 2015. Aprendizaje entre Iguales y Aprendizaje Cooperativo: Principios Psicopedagógicos y Métodos de Enseñanza. Revista Ensayos Pedagógicos Vol. X, N° 1).

Cada miembro realiza sus tareas de forma activa y responsable: es un trabajo esencialmente colaborativo (Torrego y Negro 2012. Aprendizaje cooperativo en las aulas Madrid Alianza Editorial, <http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo>).



- [1] Puig, J.M. and Palos, J. (2006). Rasgos pedagógicos del aprendizaje-servicio. Cuadernos de Pedagogía, No. 357, pp. 60-63.
- [2] Batlle, R. (2020). Aprendizaje-servicio. Compromiso social en acción [Service-learning. Social commitment in action]. Santillana.
- [3] Chiva-Bartoll, O., & Fernández-Rio, J. (2021). Advocating for Service-Learning as a pedagogical model in Physical Education: towards an activist and transformative approach. Physical Education and Sport Pedagogy, 27(5), 545-558. <https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1911981>.
- [4] Zabalza, M.A. (2022). Coreografía didáctica en Educación Superior. Ed. Narcea.

**Garatu beharreko ekintzen deskribapena eta lortu nahi diren helburuekin duten lotura irakaskutza/ikaskuntza prozesuaren hobekuntza, lantzen diren GIHak eta ZGak aintzat hartuz /**

**Descripción de las acciones a desarrollar y su relación con lo objetivos que se persiguen con relación a las mejoras del proceso E/A, los ODS que se incorporan y las CT que se trabajan**

Cada año, el objetivo principal es perfeccionar la silla creada durante el curso anterior, aplicando los conocimientos obtenidos en el diseño, y los materiales. Además, se dedica especial atención a la optimización de otros modelos de sillas destinadas a un uso más frecuente y cotidiano, garantizando que sean más funcionales, cómodas y adaptadas a las necesidades diarias de los usuarios. Este proceso continuo de mejora permite ofrecer soluciones innovadoras que combinan eficiencia, comodidad y practicidad en cada nuevo diseño.

En este proyecto de Enseñanza/Aprendizaje se promueve el aprendizaje-servicio y la mejora continua a través de la aplicación de conocimientos adquiridos en cursos anteriores. También fomenta el desarrollo de habilidades prácticas y la resolución de problemas reales, lo que mejora la experiencia educativa y la preparación para el mundo laboral.

Tod esto está directamente relacionado con los ODS que se han incorporado y citados anteriormente.

Así mismo todo este trabajo permite desarrollar a los alumnos implicados en el proyecto de las siguientes CT:

- Pensamiento crítico y resolución de problemas: Los estudiantes deben evaluar el diseño previo, identificar fallos y buscar soluciones innovadoras.
- Creatividad e innovación: La búsqueda de mejoras en funcionalidad y comodidad impulsa la capacidad creativa y la generación de nuevas ideas.
- Trabajo en equipo y colaboración: El desarrollo de nuevos modelos de sillas implica coordinación entre diferentes disciplinas y trabajo colaborativo.
- Compromiso ético y sostenibilidad: Al optimizar los modelos de sillas con materiales adecuados, se fomenta la conciencia ambiental y el uso responsable de los recursos.

Este proceso de mejora continua refuerza la integración de conocimientos teóricos con la práctica y promueve un aprendizaje más significativo y aplicado.



## Lan egitasmoa

- Burutuko diren ekintzen denboran zeharreko garapena eta arduradunak zehaztu
- GANTT diagrama edo antzeko grafiko bat txertatu

## Plan de trabajo

- Concretar el desarrollo en el tiempo y las personas responsables de las tareas
- Insertar un diagrama de GANTT o gráfico similar

| Curso 2024-2025    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       |                                       |                                                               |                                  |       |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|
|                    | Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                          | Octubre | Noviembre | Diciembre                    | Enero | Febrero                  | Marzo | Abril                                 | Mayo                                                          | Junio                            | Julio | Agosto |
| Sección Mecánica   | Estudio de la estructura de la silla:<br>Estudio de los bujes nuevos tomando en cuenta el eje del motor a usarse y modificar suspensión si fuera necesario<br>Estudio del sistema de freno eléctrico<br>Estudio sistema hidráulico para la silla                    |         |           | Diseño del prototipo         |       | Ensamblaje del prototipo |       |                                       |                                                               |                                  |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       | Pruebas destructivas de la estructura |                                                               |                                  |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       |                                       | Diseño final del chasis y parte mecánica                      |                                  |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       |                                       |                                                               | Fabricación y entrega del modelo |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       |                                       |                                                               |                                  |       |        |
| Sección Eléctrica  | Estudio de las funcionalidades eléctricas de la silla:<br>Estudiar el joystick y sus funcionalidades<br>Poner en funcionamiento con código básico (velocímetro en función de potenciómetro)<br>Plantear nuevas funcionalidades (interfaz nueva, organización menús) |         |           | Diseño del esquema eléctrico |       | Ensamblaje del prototipo |       |                                       |                                                               |                                  |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       | Pruebas autonomía de la batería       |                                                               |                                  |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       |                                       | Diseño final de la parte electrónica y de control de la silla |                                  |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       |                                       |                                                               | Fabricación y entrega del modelo |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       |                                       |                                                               |                                  |       |        |
| División y Eventos |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                              |       |                          |       | Jornadas de Puertas Abiertas          |                                                               | Jornada divulgación UPV/EHU      |       |        |

La persona responsable del proyecto conjunto es: Alejandro Cobos Rabasco

La persona responsable de la Sección Mecánica: Iván Alonso García

La persona responsable de la Sección Eléctrica: Juan Manuel Romero Jimenez



## **Proiektuaren inplementazioaren ebaluazioa / Evaluación de la implementación del proyecto**

### **Ebaluazioaren xedea / Finalidad de la evaluación**

Hay que tener en cuenta que este es un proyecto transversal respecto a asignaturas y titulaciones, por lo que los sistemas de evaluación difieren respecto a proyectos centrados en asignaturas de titulaciones.

Es un proceso de mejora continua, en el que detectamos nuestras debilidades, analizamos sus causas raíz y secundarias, las priorizamos, adoptamos soluciones de mejora y valoramos el efecto de las mejoras introducidas.

Durante todo el proceso realizamos reuniones quincenales de seguimiento en las que participan el profesorado, el PAS y los líderes del equipo, con el objetivo de ir solventando de forma coordinada las necesidades que surgen a lo largo del proceso.

### **Ebaluazioa burutzeko sistemaren deskribapena (erabiliko diren tresnak) / Descripción del sistema de evaluación (instrumentos que se utilizarán)**

En este proyecto, desde la perspectiva del aprendizaje servicio, el reto consiste en satisfacer adecuadamente las necesidades que nos plantean las personas con problemas de movilidad en la mayor medida posible. Para su evaluación realizaremos entrevistas con varios usuarios de la asociación Caminus.

En cuanto al proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, realizaremos unos cuestionarios pre y post para evaluar su satisfacción con la realización del proyecto, la asimilación de los ODS que trabajamos y el desarrollo de competencias transversales.

### **Aukeratutako indikatzailak / Indicadores elegidos**

En cuanto al diseño de la entrevista todavía estamos en fase de análisis diseño.

En el caso de la asimilación de los ODS, se pretende medir la distancia entre la situación inicial y final del alumnado frente a la sostenibilidad y así como, si ha habido o no una mejora de actitud en el proceder de los y las estudiantes. En el primer caso, distancia entre situación inicial y final, se utilizarán los siguientes indicadores:

- Grado de conocimiento del significado del desarrollo sostenible.
- Número de ODS que se conocen.
- En cuanto a mejora de actitud e implicación, los indicadores considerados son:
- Participación en eventos / campañas vinculadas a la sostenibilidad y compromiso social.
- Grado de valoración del impacto ambiental y repercusión social y de los productos y servicios consumidos.

### **Datuak biltzeko bidea / Mecanismo de recogida de datos**

Utilizaremos las entrevistas y las encuestas pre y post que se pasan al entrar en el equipo y al final de su participación.

Los cuestionarios: posibilitan disponer del avance de los OG tras las acciones marcadas en cada asignatura y ver en qué medida se ha contribuido a la mejora del proceso E/A. Se realizará un análisis pre-post sobre la concepción de la sostenibilidad, los ODS y la responsabilidad social.

### **Emaitzen analisirako prozedura / Procedimiento de análisis**

El procedimiento de análisis se realizará, a priori, con distinto software, según el fin, tal y como se recoge a continuación:

- Para el análisis cualitativo de situaciones pre-post se utilizará el software Iramuteq.
- Para un análisis general de los datos, se hará uso del software sobre Data Mining denominado Orange.
- Para el análisis estadístico se hará uso de Excel o SPSS.

Una vez efectuado el procesado y análisis de datos se establecerán las conclusiones pertinentes y se comunicarán en diversos entornos académicos, primero a través de ponencias o congresos y a posteriori en revistas de impacto.

### **Taldearen ezaugarriak (kideenak zein taldearenak) / Características del equipo (de sus integrantes y del colectivo)**

**Aurretiko esperientzia GIHak curriculumean txertatzeko, hezkuntza-berrikuntzan edo zeharkako konpetentzien lanketan / Experiencia previa en la inserción curricular de los ODS, innovación educativa o desarrollo de competencias transversales**

#### **Coordinación de PIEs**

Estrategias motivacionales en el proceso de enseñanza aprendizaje encaminadas a disminuir la tasa de abandono y fracaso en las carreras científico-técnicas (2003-2004)

¿A qué se dedican nuestros estudiantes?: Análisis comparado de su carga de trabajo (2005 -2006)

¿A qué se dedican nuestros estudiantes?: cuánto, cómo y por qué (2006 -2007)

Teleaprendizaje mediante TIC: Herramienta motivadora para una dedicación continua de nuestros estudiantes (2007 -2009)

Mejora del rendimiento en el aula mediante el uso mandos de respuesta en la enseñanza magistral y la resolución de problemas en modo cooperativo (2010 -2012)

#### **Participación en PIEs**

Memoria EFQM de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. (2007)

Estudio de investigación de las competencias demandadas y del perfil profesional requerido a los titulados de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz (2008)

Estrategias metodológicas en aprendizaje cooperativo para el desarrollo de competencias en la universidad. (2009-2011)

Diseño e implementación de un programa interdisciplinar de aplicación del aprendizaje cooperativo y del aprendizaje basado en Proyectos en asignaturas de Ingeniería, (2011-2013)

Aprendizaje cooperativo inter e intragrupal en el submódulo de estructura y arquitectura de computadores. (2013-2015)

Implementación de un programa de acogida del alumnado de nuevo ingreso en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. (2015-2017)

Fomento e integración de la ingeniería sostenible en el currículum de estudiante: Asignaturas y trabajos Fin de Grado. (2016-2017)

#### **Comunicaciones presentadas en Congresos de Innovación Educativa**

Education for Sustainability in the Automotive Engineering Degree: Sustainability as a Fundamental Pillar for the Education of Automotive Engineering Students. 19th annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia, 2025

Educational Innovation Project in the Field of Informatics. 2023



Dual University Training at the Faculty of Engineering Vitoria-Gasteiz (UPV-EHU). 2021

Implantación del Doble Grado en Ingeniería Mecánica y en Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 2019

La Formación Dual Universitaria en el Grado en Ingeniería en Automoción de la Escuela de Ingeniería (IE-EI) de Vitoria-Gasteiz 2019

Aprendizaje activo y cooperativo en el área de informática industrial. 2018

La formación dual universitaria en el grado en ingeniería en automoción de la IUE-EUI de Vitoria-Gasteiz. 2018.

Una experiencia en proyectos europeos de ámbito educativo. 2018.

Cómo integrar al alumnado de nuevo ingreso en la Universidad: ejemplo de un programa de acogida. 2017.

Can a remote control response system improve students' performance in group problem solving? 2012

### **Publicaciones relacionadas con la docencia**

Cómo integrar al alumnado de nuevo ingreso en la Universidad: ejemplo de un programa de acogida. 2022

Intra and Intergroup Cooperative Learning in Industrial Informatics Area. 2018.

Dual Learning in the Bachelor's Degree in Automotive Engineering at the Faculty of Engineering of Vitoria-Gasteiz: Quality Requirements. 2018.

Welcome program for first year students at the faculty of engineering of Vitoria-Gasteiz. Soft skills. 2017.

Welcome Program and Tutoring Plan for New Students at the Faculty of Engineering of Vitoria-Gasteiz. 2017.

Innovación educativa en el ámbito de la arquitectura de computadores. 2014.

Aplicación del aprendizaje cooperativo en diferentes asignaturas de ingeniería 2011

Unibertsitatean ikasteko ingurune berriak: UPV/EHU-ko hezkuntza berrikuntzarako proposamenak. Capítulo 3. 2010.

Manual de Inserción Laboral Universitaria/Unibertsitate-ikasleelan-munduan sartzen laguntzeko gidaliburua 2010.

Experiences in integrating sustainable development in engineering curricula 2009

Educación en la sostenibilidad. Manual de autodiagnóstico para la ambientalización curricular en las enseñanzas universitarias y no universitarias 2009.

La innovación Educativa en la Universidad: adaptación al cambio. Capítulo 19. 2008.

La coordinación vertical/horizontal de asignaturas en la titulación de Ingeniero técnico industrial en electricidad. 2008.

La educación universitaria en tiempos de cambio. Capítulo 16. 2006.



**Formazioa GIHa curriculumean txertatzeko, hezkuntza-berrikuntzan edo zeharkako konpetentzien lanketan / Formación en la inserción curricular de los ODS, innovación educativa o desarrollo de competencias transversales**

Integración de los ODS en la docencia: primeras reflexiones. 2025

Aprendizaje basado en retos: cómo trabajar la sostenibilidad a través de competencias transversales. 2023

Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior. 2022.

Pasos para trabajar la Sostenibilidad como competencia transversal en tu asignatura. 2022.

Taller sobre Aula Invertida Adaptativa. 2021.

Aprendizaje Cooperativo: nuevos retos para la nueva situación. 2021.

Tendencias de Innovación Estratégica Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 2019.

De formador a facilitador. 2018.

Calidad en la tutoría de prácticas externas en el itinerario de la formación dual. 2018.

Bases didácticas para enseñar en la universidad. 2017.

Taller de aplicación de metodologías activas. 2017.

"DOITU-EUI: ¿Qué aspectos puedo mejorar en mi planificación docente? 2016-17.

Taller de aprendizaje cooperativo para Ingeniería. 2011

Terminología Sareak Ehunduz. 2011-12.

Acción tutorial. 2011.

Metodologías didácticas para el desarrollo de competencias. 2008.

El reto de la adaptación de las ingenierías al modelo europeo. 2008.

**Kolaboratzaileen ekarpena proiektuan / Aportación de las personas colaboradoras al proyecto**



| Eskatutako aurrekontua / Presupuesto solicitado                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Kontzeptua / Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zenbatekoa / Importe |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                 | 2026 |
| Aurkeztutako proiektua garatzeko berariazko prestakuntza / Formación específica para desarrollar el proyecto presentado                                                                                                                                                                               |                      |      |
| Material suntsigarria eta inbentariaezina / Material fungible no inventariable                                                                                                                                                                                                                        | 3000                 | 3000 |
| Aurkeztutako berrikuntzaren helburuarekin zuzenean erlazionatuta dauden bidaiak / Viajes directamente relacionados con el objetivo de la innovación presentada                                                                                                                                        |                      |      |
| Proiektuaren emaitzen aurkezpena unibertsitate irakaskuntzarekin zerikusia duten biltzar eta ekitaldietan (beste diru-laguntzarik ez badute, betiere) / Presentación de resultados relativos al proyecto en congresos y eventos de docencia universitaria que no disfruten de otro tipo de subvención |                      |      |
| Proiektuaren zabalkundea burutzeko ikasleen ekintzak / Actividades del alumnado para la difusión del proyecto                                                                                                                                                                                         |                      |      |
| Emaitzen argitalpena / Publicación de resultados                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |
| Bestelakoak /Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |
| Guztira / Total                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3000                 | 3000 |
| Guztira proiektuaren iraupenean/ Total en la vigencia del proyecto*                                                                                                                                                                                                                                   | 6000                 |      |
| Aurrekontuaren justifikazioa/ Justificación del presupuesto:<br>Las cantidades anteriores serán dedicadas a la compra de materiales y componentes necesarios para la fabricación de la silla.                                                                                                         |                      |      |

\* Kopuru hau ezin izango da araudiak zehazten duena baino handiago izan/ Esta cantidad no podrá superar lo establecido en la convocatoria





Behean sinatzen dutenek adierazten dute / Los y las abajo firmantes declaran que:

- ☐ Eskabide honetan agertzen diren datuak egiazkoak direla / Se responsabilizan de la veracidad de los datos contenidos en la presente solicitud.
- ☐ Edozer murrizketa edo bateraezintasun motaren menpe ez egotea, deialdi honetan parte hartzeko / No están sujetos a cualquier tipo de restricciones o incompatibilidades para la participación en la presente solicitud.
- ☐ Eskabide honetan zehazten diren eginkizunak egiteko konpromisoa hartzen dutela / Se comprometen en la realización de las tareas que se detallan en la presente solicitud.

**Tokia eta data / Lugar y fecha:**

**HBP/PIE i3lab taldearen Koordinatzailearen  
sinadura / Firma del/a Coordinador/a del equipo  
HBP/PIE i3lab:**

**JOSE  
ANTONIO  
RAMOS  
HERNANZ -  
16278173S**

Firmado digitalmente por JOSE  
ANTONIO RAMOS HERNANZ - 16278173S  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
o=UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/  
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA,  
ou=Ziurtagiri Profesionala - Certificado  
Profesional, 2.5.4.97=VATES-Q4818001B,  
cn=JOSE ANTONIO RAMOS HERNANZ -  
16278173S, givenName=JOSE ANTONIO,  
sn=RAMOS HERNANZ,  
serialNumber=16278173S  
Fecha: 2025.02.06 13:08:59 +01'00'

**Ikastegiko Kalitate batzordearen  
oniritzia / Visto Bueno de la Comisión de  
Calidad del Centro:**

**JOSE MIGUEL  
GIL-GARCIA  
LEIVA -  
16299942A**

Firmado digitalmente  
por JOSE MIGUEL GIL-  
GARCIA LEIVA -  
16299942A  
Fecha: 2025.02.06  
13:44:43 +01'00'

**Manoli Igartua Olaechea andreak, UPV/EHUko Arabako Campuseko errektoreordea den aldetik, oniritzia eman dio “Gurpildun Aulkien Ingeniaritza (GAI) - Ingeniería de Silla de Ruedas (ISR) – (K-Minus)” izeneko proposamenari. Proposamen hori Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzaren HPB/PIE i3lab hezkuntza-berrikuntzako proiektuen deialdian aurkeztu da (2025-2026 aldia), ONDU prototipoaren barruan.**

K-Minus proiektua Arabako Campuseko Gasteizko Ingeniaritza Eskolarekin lotuta dago, proiektuan parte hartzen duten ikasleen taldeari erronka jartzen dio gurpil-aulki elektrikoen prototipoak garatzeko, mugikortasun murriztua duten pertsonen mugikortasuna hobetzeko, mendiko ibilbideak eta mendiko kirolak egiteko.

Proiektuak hezkuntza-ikuspegi argia du ingeniaritzaren arloan, eta zeharkako gaitasunak eta gaitasun espezifikoak lantzen dira bertan, hala nola enpresa-antolamenduari, diseinuarekin, ibilgailu/gurpil-aulki elektriko baten fabrikazioarekin eta abarrekin lotutakoak. Gainera, ikaslearen curriculumean Garapen Iraunkorreko Helburuetako (GIH) batzuk sartzeko aukera ematen du, eta ekintzailetza- gaitasuna garatzen du.

Nabarmendu behar da proiektua onuragarria dela bai parte hartzen duten ikasleentzat, baita ere gizartearentzat; izan ere, ezagutza teknikoak aplikatzeaz gain, trebetasun sozialak eta etikoak indartzen dituzte, kausa sozial bati laguntzen diotelako. Ikaskuntza-zerbitzu ikuspegi horrek konpromiso zibikoa sustatzen du, eta ingeniaritzak behar bereziak dituzten pertsonen bizitza nola eralda dezakeen erakusten du, unibertsitatearen eta gizartearen arteko lotura sendotuz.

Bestalde, diziplina anitzeko proiektua da, Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskolako titulazio eta sail desberdinetako ikasleak elkartzen dituena.

**Dña. Manoli Igartua Olaechea, en calidad de Vicerrectora del Campus de Álava de la UPV/EHU, otorga su visto bueno a la propuesta denominada “Gurpildun Aulkien Ingeniaritza (GAI) - Ingeniería de Silla de Ruedas (ISR) – (K-Minus)”, que se presenta a la convocatoria de proyectos de innovación educativa HPB/PIE i3lab (2025-2026), dentro del prototipo ONDU, del Vicerrectorado de Grado e Innovación Educativa.**

El proyecto K-Minus, vinculado a la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz del Campus de Álava, plantea al equipo de estudiantes que participa en el reto de desarrollar prototipos de sillas de ruedas eléctricas que faciliten una mejora en la movilidad de personas con movilidad reducida para la realización de actividades deportivas de senderismo y montaña.

El proyecto tiene un claro enfoque educativo en el campo de la ingeniería, y en él se trabajan competencias transversales y específicas como pueden ser las relacionadas con la organización empresarial, diseño, fabricación de un vehículo/silla eléctrica, etc. Además, permite incluir en el currículum del estudiantado algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y desarrolla su capacidad de emprendimiento.

Cabe destacar que el proyecto representa un beneficio tanto para el estudiantado participante como para la sociedad, ya que además de aplicar sus conocimientos técnicos, fortalecen habilidades sociales y éticas al contribuir a una causa social. Este enfoque de aprendizaje-servicio fomenta el compromiso cívico y demuestra cómo la ingeniería puede transformar la vida de personas con necesidades especiales, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y la sociedad.

Por otro lado, se trata de un proyecto multidisciplinar, que une a estudiantes de diferentes titulaciones y departamentos de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

Ondorioz, uste dugu "K-Minus" proposamenak interes estrategikoa duela Arabako Campusarentzat, eta oniritzia eman zaio hezkuntza-berrikuntzako proiektuen HPB/PIE i3lab deialdian parte hartzeko.

Eta hala ager dadin, honako dokumentu hau sinatzen du Vitoria-Gasteizen, sinadura elektronikoaren datan.

En conclusión, se considera que la propuesta K-Minus es de interés estratégico para el Campus de Álava, y se da el visto bueno a su participación en la citada convocatoria de proyectos de innovación educativa HPB/PIE i3lab.

Y para que así conste, firma el presente documento en Vitoria-Gasteiz, a fecha de la firma electrónica.

35773168A  
MANUELA  
IGARTUA (R:  
Q4818001B)

Firmado digitalmente por  
35773168A MANUELA  
IGARTUA (R: Q4818001B)  
Fecha: 2025.01.16  
10:44:08 +01'00'

Manoli Igartua Olaechea

Arabako Campuseko errektoreordea/ Vicerrectora del Campus de Álava

**Zuriñe Gómez de Balugera López de Alda andreak, UPV/EHUko Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskolako zuzendaria den aldetik, babesten du “Gurpildun Aulkien Ingeniaritza (GAI) - Ingeniería de Silla de Ruedas (ISR) – (K-Minus)” izeneko proposamenari. Proposamen hori Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzaren HPB/PIE i3lab hezkuntza-berrikuntzako proiektuen deialdian aurkeztu da (2025-2026 aldia), ONDU prototipoaren barruan.**

Proiektuak hezkuntza-ikuspegi argia du ingeniartzaren arloan, eta zeharkako gaitasunak eta gaitasun espezifikoak lantzen dira bertan, hala nola enpresa-antolamenduarekin, diseinuarekin, ibilgailu baten fabrikazioarekin eta abarrekin lotutakoak. Gainera, ikaslearen curriculumean Garapen Iraunkorreko Helburuetako (GIH) batzuk sartzeko aukera ematen du, eta ekintzaileritza- gaitasuna garatzen du.

Bestalde, diziplina anitzeko proiektua da, Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskolako titulazio eta sail desberdinetako ikasleak elkartzeko dituen.

Ondorioz, uste dugu “K-Minus” proposamenak interes estrategikoa duela Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskolarentzat. Beraz, bermatzen da proposamena HPB/PIE i3lab hezkuntza-berrikuntzako proiektuen deialdian parte har dezan.

Eta hala ager dadin, honako dokumentu hau sinatzen du Vitoria-Gasteizen, sinadura elektronikoaren datan.

**Dña. Zuriñe Gómez de Balugera López de Alda, en calidad de Directora de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU, da su aval a la propuesta denominada “Gurpildun Aulkien Ingeniaritza (GAI) - Ingeniería de Silla de Ruedas (ISR) – (K-Minus)”, que se presenta a la convocatoria de proyectos de innovación educativa HPB/PIE i3lab (2025-2026), dentro del prototipo ONDU, del Vicerrectorado de Grado e Innovación Educativa.**

El proyecto tiene un claro enfoque educativo en el campo de la ingeniería, y en él se trabajan competencias transversales y específicas como pueden ser las relacionadas con la organización empresarial, diseño, fabricación de un vehículo, etc. Además, permite incluir en el currículum del estudiantado algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y desarrolla su capacidad de emprendimiento.

Por otro lado, se trata de un proyecto multidisciplinar, que une a estudiantes de diferentes titulaciones y departamentos de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

En conclusión, se considera que la propuesta “K-Minus” es de interés estratégico para la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, y por lo tanto se avala su participación en la citada convocatoria de proyectos de innovación educativa HPB/PIE i3lab.

Y para que así conste, firma el presente documento en Vitoria-Gasteiz, a fecha de la firma electrónica.

**ZURIÑE GOMEZ DE BALUGERA LOPEZ DE ALDA - 16259194B**  
Firmado digitalmente por ZURIÑE GOMEZ DE BALUGERA LOPEZ DE ALDA - 16259194B  
Fecha: 2025.01.15 08:22:09 +01'00'

## TAULAK – LABURDUREN GLOSATEGIA / TABLAS – GLOSARIO DE ABREVIATURAS

### GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK (GIH)/ OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Tabla 1. GIH / ODS

|          |                                                                |                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| GIH1     | Pobrezia desagerraraztea                                       | Fin de la pobreza                                                       |
| GIH2     | Goserik ez                                                     | Hambre cero                                                             |
| GIH3     | Osasuna eta ongizatea                                          | Salud y bienestar                                                       |
| GIH4     | Kalitatezko hezkuntza                                          | Educación de calidad                                                    |
| GIH5     | Genero berdintasuna                                            | Igualdad de género                                                      |
| GIH6     | Ur garbia eta saneamendua                                      | Agua limpia y saneamiento                                               |
| GIH7     | Energia irisgarria eta ez kutsakorra                           | Energía asequible y no contaminante                                     |
| GIH8     | Lan duina eta hazkunde ekonomikoa                              | Trabajo decente y crecimiento económico                                 |
| GIH9     | Industria, berrikuntza eta azpiegitura                         | Industria, innovación e infraestructura                                 |
| GIH10    | Desberdintasunak murriztea                                     | Reducción de las desigualdades                                          |
| GIH11    | Hiri eta komunitate jasangarriak                               | Ciudades y comunidades sostenibles                                      |
| GIH12    | Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak                              | Producción y consumo responsables                                       |
| GIH13    | Klimaren aldeko ekintza                                        | Acción por el clima                                                     |
| GIH14    | Itsapeko bizitza                                               | Vida Submarina                                                          |
| GIH15    | lehorretko ekosistematako bizitza                              | Vida de ecosistemas terrestres                                          |
| GIH16    | Bakea, justizia eta erakunde sendoak                           | Paz, Justicia e instituciones sólidas                                   |
| GIH17    | Helburuak lortzeko aliantzak                                   | Alianzas para lograr los objetivos                                      |
| GIH 17+1 | Euskara eta euskal kulturaren garapena eta gaikuntza eleanitza | Desarrollar el euskara y la cultura vasca y la capacitación plurilingüe |

### ZEHARKAKO GAITASUNAK / COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Tabla 2. Zeharkako gaitasunak / Competencias transversales

|    |                                                     |                                                |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| AA | Autonomia eta autoerregulazioa                      | Autonomía y Autorregulación                    |
| GK | Gizarte konpromisoa                                 | Compromiso Social                              |
| RO | Komunikazioa eta Eleaniztasuna                      | Comunicación y Plurilingüismo                  |
| EE | Etika eta Erantzunkizun Profesionala                | Ética y Responsabilidad Profesional            |
| IF | Informazioaren Kudeaketa eta Herritartasun Digitala | Gestión de la Información y Ciudadanía Digital |
| BE | Berrikuntza eta Ekintzailtza                        | Innovación y Emprendizaje                      |



|    |                      |                     |
|----|----------------------|---------------------|
| PK | Pentsamendu kritikoa | Pensamiento Crítico |
| TL | Talde lana           | Trabajo en Equipo   |

## IRAKASKUNTZA-/IKASKUNTZA-METODOLOGIAK / METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Tabla 3. Irakaskuntza-/ikaskuntza-metodologiak / Metodologías E/A

|      |                                       |                                        |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PBL  | Arazoetan oinarritutako ikaskuntza    | Aprendizaje basado en Problemas        |
| PjBL | Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza | Aprendizaje basado en Proyectos        |
| CBL  | Erronketan oinarritutako ikaskuntza   | Aprendizaje basado en Retos            |
| RBL  | Ikerketan oinarritutako ikaskuntza    | Aprendizaje basado en la Investigación |
| IBL  | Araketan oinarritutako ikaskuntza     | Aprendizaje basado en la indagación    |
| FBL  | Fenomenoetan oinarritutako ikaskuntza | Aprendizaje basado en fenómenos        |
| CM   | Kasuaren metodoa                      | Método de Caso                         |
| S-L  | Zerbitzu-ikaskuntza                   | Aprendizaje-Servicio                   |